🔍 Сверхподробные решения

Делимость и её свойства — Урок 3

С разбором ошибок, альтернативными подходами и проверками

Уровень 1. Разминка

Задача 1.1

Докажи, что $n^2 - 1$ делится на 8 для любого нечётного n.

Разминка

📋 **Анализ задачи**

Дано: n — нечётное число

Доказать: $8 \mid (n^2 - 1)$

Стратегия: Нужно показать, что $n^2 - 1 = 8k$ для некоторого целого k.

Подсказка для размышления: Нечётные числа имеют специальную форму. Какую?

❌ **Первая попытка (неправильная)**

Может быть, просто проверим для всех нечётных до 20?

- $n = 1$: $1 - 1 = 0$, $8 \mid 0$ ✓
- $n = 3$: $9 - 1 = 8$, $8 \mid 8$ ✓

- $n = 5$: $25 - 1 = 24$, $24/8 = 3$ ✓

> Проблема: это работает только для конкретных чисел, не доказывает для ВСЕХ нечётных!

💡 Правильная идея

Ключевой факт: Нечётное число можно записать как $n = 2k + 1$ для некоторого целого k.

Тогда:

$n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$

Наблюдение: Произведение $k(k + 1)$ — это произведение двух последовательных чисел! Одно из них обязательно чётное.

Значит: $2 \mid k(k + 1)$, поэтому $4 \cdot 2 = 8 \mid 4k(k + 1)$

✓ Полное решение

n — нечётное $\Rightarrow n = 2k + 1$ для некоторого целого k.

$n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1$

Раскроем скобки:

$$(2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$$

Теперь ключевой момент: k и $k + 1$ — два последовательных целых числа. Хотя бы одно из них чётное, поэтому их произведение делится на 2:

$$k(k + 1) = 2m \text{ для некоторого целого } m$$

Значит:

$$n^2 - 1 = 4k(k + 1) = 4 \cdot 2m = 8m$$

Поскольку $n^2 - 1 = 8m$, имеем $8 \mid (n^2 - 1)$. ▫

✓ Проверка

Проверим на конкретных нечётных числах:

n	k (где $n = 2k+1$)	$k(k+1)$	$n^2 - 1 = 4k(k+1)$	Делится на 8?
1	0	0	0	Да (0 = 8·0)
3	1	1·2 = 2	4·2 = 8	Да (8 = 8·1)
5	2	2·3 = 6	4·6 = 24	Да (24 = 8·3)
7	3	3·4 = 12	4·12 = 48	Да (48 = 8·6)

> Все проверки прошли! ✓

🎓 Что мы выучили

- **Форма нечётного числа:** $n = 2k + 1$
- **Произведение последовательных:** всегда чётное
- **Приём факторизации:** разложить сложное выражение в произведение простых

Задача 1.2

Найди остаток от деления 3^{100} на 5.

Разминка

📋 Анализ задачи

Дано: число 3^{100}

Найти: $3^{100} \bmod 5$

Проблема: 3^{100} — огромное число, не вычислишь вручную

Идея: Может, остатки степеней 3 повторяются по какой-то схеме?

💡 Найдём цикл остатков

Вычислим $3^k \bmod 5$ для маленьких k:

k	1	2	3	4	5	6
3^k	3	9	27	81	243	729
$3^k \bmod 5$	3	4	2	1	3	4

Открытие: Остатки повторяются! Цикл: $3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, \ldots$

Период цикла: 4

🔑 Как использовать цикл

Поскольку цикл имеет период 4, остаток $3^k \bmod 5$ зависит от $k \bmod 4$.

Найдём $100 \bmod 4$:

$$100 = 4 \cdot 25 + 0, \text{ поэтому } 100 \equiv 0 \pmod 4$$

Значит, 3^{100} находится на той же позиции в цикле, что и 3^4.

✓ Полное решение

Шаг 1: Найдём цикл остатков $3^k \bmod 5$:

- $3^1 \equiv 3 \pmod 5$
- $3^2 \equiv 9 \equiv 4 \pmod 5$
- $3^3 \equiv 27 \equiv 2 \pmod 5$
- $3^4 \equiv 81 \equiv 1 \pmod 5$

- $3^5 \equiv 3 \cdot 1 \equiv 3 \pmod 5$

Цикл найден: $(3, 4, 2, 1)$ с периодом 4

Шаг 2: Найдём остаток показателя:

$$100 = 4 \cdot 25 + 0$$

Шаг 3: $100 \bmod 4 = 0$ означает, что 100 кратно 4.

Позиция в цикле: $0 \bmod 4 = 0$ соответствует позиции 4 (полный цикл)

Из таблицы: $3^4 \equiv 1 \pmod 5$

Ответ: остаток равен 1

✓ Альтернативный способ (малая теорема Ферма)

Есть ещё один способ — **малая теорема Ферма**:

Если p — простое число и $p \nmid a$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

В нашем случае: $p = 5$ (простое), $a = 3$, $p - 1 = 4$

Значит: $3^4 \equiv 1 \pmod 5$

Поскольку $100 = 4 \cdot 25$:

$$3^{100} = (3^4)^{25} \equiv 1^{25} = 1 \pmod 5$$

> Оба способа дают один ответ: 1 ✓

Задача 1.3

Докажи, что $n(n+1)(2n+1)$ делится на 6 для любого натурального n.

Разминка

📋 Анализ задачи

Дано: выражение $n(n+1)(2n+1)$

Доказать: $6 \mid n(n+1)(2n+1)$ для всех натуральных n

Заметим: $6 = 2 \cdot 3$, и $\gcd(2,3) = 1$

Стратегия: Доказать делимость на 2 и на 3 отдельно, затем заключить делимость на 6

Подход 1: Проверим на примерах

n	$n(n+1)(2n+1)$	Делится на 6?
1	1·2·3 = 6	$6/6 = 1$ ✓
2	2·3·5 = 30	$30/6 = 5$ ✓
3	3·4·7 = 84	$84/6 = 14$ ✓

Проблема: Это только примеры, не доказательство!

✓ Полное решение

Часть 1: Делимость на 2

В произведении $n(n+1)(2n+1)$ есть два множителя: n и $n+1$.

Это два последовательных целых числа, поэтому **одно из них чётное**.

Значит: $2 \mid n(n+1)(2n+1)$ ✓

Часть 2: Делимость на 3

Рассмотрим остатки n при делении на 3:

$n \bmod 3$	n	$n+1$	$2n+1$	**Кто делится на 3?**
0	делится на 3	не делится	не делится	n
1	не делится	не делится	$2 \cdot 1 + 1 = 3 \equiv 0$	$2n+1$
2	не делится	$2 + 1 = 3 \equiv 0$	не делится	$n+1$

В каждом случае **ровно один из трёх множителей** делится на 3!

Значит: $3 \mid n(n+1)(2n+1)$ ✓

Заключение:

$2 \mid n(n+1)(2n+1)$ и $3 \mid n(n+1)(2n+1)$

Поскольку $\gcd(2,3) = 1$, имеем:

$$6 = 2 \cdot 3 \text{ делит } n(n+1)(2n+1) \ \square$$

✓ Проверка рассуждения

Проверим для $n = 5$:

- $n = 5 \equiv 2 \pmod 3$
- $n + 1 = 6 \equiv 0 \pmod 3$ — это делится на 3 ✓
- $n(n+1)(2n+1) = 5 \cdot 6 \cdot 11 = 330$
- $330/6 = 55$ ✓

Уровень 2. Стандартные олимпиадные задачи

Задача 2.1

Найди все целые n, для которых $n^2 + n + 1$ делится на $n - 1$.

Стандарт

📋 Анализ задачи

Дано: нужно найти целые n такие, что $(n-1) \mid (n^2+n+1)$

Проблема: n может быть любым целым, как его перебирать?

Идея: Если $(n-1)$ делит многочлен, то оно должно делить и остаток от деления этого многочлена на $(n-1)$

🔑 Ключевой приём: деление с остатком

Разделим $n^2 + n + 1$ на $(n-1)$ по схеме Горнера или обычным делением:

$n^2 + n + 1 = (n-1) \cdot q(n) + r$, где r — число (не зависит от n)

Выполним деление:

- $n^2 = (n-1) \cdot n + n$ (потому что $n^2 = n(n-1) + n$)
- $n^2 + n = (n-1) \cdot n + 2n$
- $n^2 + n + 1 = (n-1) \cdot n + 2n + 1$
- Теперь разделим $2n + 1$ на $(n-1)$: $2n + 1 = 2(n-1) + 3$
- $n^2 + n + 1 = (n-1)(n+2) + 3$

Проверка: $(n-1)(n+2) = n^2 + 2n - n - 2 = n^2 + n - 2$

$n^2 + n - 2 + 3 = n^2 + n + 1$ ✓

✓ Полное решение

Выполним полиномиальное деление $n^2 + n + 1$ на $(n-1)$:

$$n^2 + n + 1 = (n-1)(n+2) + 3$$

$(n-1) \mid (n^2+n+1)$ тогда и только тогда, когда $(n-1) \mid 3$

Делители числа 3: $\pm 1, \pm 3$

Поэтому:

- $n-1=-3 \Rightarrow n=-2$
- $n-1=-1 \Rightarrow n=0$
- $n-1=1 \Rightarrow n=2$
- $n-1=3 \Rightarrow n=4$

Ответ: $n \in \{-2, 0, 2, 4\}$

✓ Проверка всех решений

n	n^2+n+1	$n-1$	Деление	OK?
-2	4 - 2 + 1 = 3	-3	$3/(-3)=-1$	✓
0	0 + 0 + 1 = 1	-1	$1/(-1)=-1$	✓
2	4 + 2 + 1 = 7	1	$7/1=7$	✓
4	16 + 4 + 1 = 21	3	$21/3=7$	✓

Все четыре решения верны! ✓

🎓 Что мы выучили

- **Приём "деление с остатком":** часто самый быстрый способ при задачах вида «$(n+a) \mid f(n)$»
- **Ограничение делителей:** если остаток — число r, то делитель должен делить r
- **Конечность решений:** делителей у числа конечное количество, поэтому решений конечное количество

Задача 2.2

Докажи, что $n^3 + 5n$ делится на 6 для любого целого n.

📋 Анализ

Дано: Целое число n.
Доказать: $6 \mid (n^3 + 5n)$.
Стратегия: $6 = 2 \cdot 3$, и $\gcd(2, 3) = 1$. Значит, достаточно доказать делимость на 2 И на 3 отдельно.

❌ Типичная ошибка

Проверить на нескольких числах и сказать «значит всегда делится». Это НЕ доказательство! Нужно показать для ВСЕХ n.

💡 Ключевая идея

Разложим:
$n^3 + 5n = n^3 - n + 6n = n(n^2 - 1) + 6n = n(n-1)(n+1) + 6n$.
$n(n-1)(n+1)$ — произведение трёх последовательных чисел, а $6n$ очевидно делится на 6.

✅ Полное решение

Шаг 1. Преобразуем выражение:
$n^3 + 5n = n^3 - n + 6n = n(n^2 - 1) + 6n = n(n-1)(n+1) + 6n$
Шаг 2. Анализируем каждое слагаемое:

- $n(n-1)(n+1)$ — произведение трёх последовательных целых чисел $(n-1), n, (n+1)$. Среди трёх подряд идущих чисел одно кратно 3 и хотя бы одно чётное, значит $6 \mid n(n-1)(n+1)$.

- $6n$ — очевидно делится на 6.

  Шаг 3. По свойству линейной комбинации: если $6 \mid n(n-1)(n+1)$ и $6 \mid 6n$, то $6 \mid [n(n-1)(n+1) + 6n]$.

  Вывод: $6 \mid (n^3 + 5n)$ для любого целого n. ▫

🔍 **Проверка**

- $n = 1$: $1 + 5 = 6 = 6 \cdot 1$ ✓
- $n = 2$: $8 + 10 = 18 = 6 \cdot 3$ ✓
- $n = 3$: $27 + 15 = 42 = 6 \cdot 7$ ✓
- $n = -1$: $-1 + (-5) = -6 = 6 \cdot (-1)$ ✓

Задача 2.3

Докажи, что $5^n - 1$ делится на 4 для любого натурального n.

📋 **Анализ**

Дано: Натуральное $n \geq 1$.

Доказать: $4 \mid (5^n - 1)$.

Стратегия: Заметим, что $5 = 4 + 1$. Значит $5 \equiv 1 \pmod 4$.

❌ **Типичная ошибка**

Студент пробует метод математической индукции — это работает, но слишком длинно. Есть способ проще!

💡 **Ключевая идея**

Используем формулу разложения:
$a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \ldots + a + 1)$.

При $a = 5$: $5^n - 1 = (5-1)(\dots) = 4 \cdot (\dots)$. Всё!

✅ **Полное решение**

Способ 1 (разложение):

$5^n - 1 = (5-1)(5^{n-1} + 5^{n-2} + \dots + 5 + 1) = 4 \cdot (5^{n-1} + 5^{n-2} + \dots + 1)$

Выражение в скобках — целое число. Значит, $4 \mid (5^n - 1)$. ▫

Способ 2 (остатки):

$5 \equiv 1 \pmod 4$, значит $5^n \equiv 1^n = 1 \pmod 4$, откуда $5^n - 1 \equiv 0 \pmod 4$. ▫

🔍 **Проверка**

- $n = 1$: $5 - 1 = 4 = 4 \cdot 1$ ✓
- $n = 2$: $25 - 1 = 24 = 4 \cdot 6$ ✓
- $n = 3$: $125 - 1 = 124 = 4 \cdot 31$ ✓

Задача 2.4

Найди все целые n, при которых $\frac{n^2+3n+9}{n+1}$ — целое число.

📋 **Анализ**

Дано: Целое n, $n \neq -1$.

Найти: Все n, при которых $(n+1) \mid (n^2 + 3n + 9)$.

Стратегия: Приём «деление многочлена» — тот же, что в задаче 2.1.

❌ **Типичная ошибка**

Подбирать значения n наугад. Это бесконечный процесс! Нужен системный подход.

💡 Ключевая идея

Выразим $n = (n+1) - 1$ и подставим в числитель, чтобы выделить остаток от деления на $(n+1)$.

✅ Полное решение

Шаг 1. Обозначим $t = n + 1$, тогда $n = t - 1$:

$n^2 + 3n + 9 = (t-1)^2 + 3(t-1) + 9$

$= t^2 - 2t + 1 + 3t - 3 + 9$

$= t^2 + t + 7$

Шаг 2. Выносим $t = (n+1)$:

$t^2 + t + 7 = t(t+1) + 7 = (n+1)(n+2) + 7$

Шаг 3. Проверка: $(n+1)(n+2) + 7 = n^2 + 3n + 2 + 7 = n^2 + 3n + 9$ ✓

Шаг 4. Значит: $(n+1) \mid (n^2 + 3n + 9) \iff (n+1) \mid 7$.

Шаг 5. Делители числа 7: $\pm 1, \pm 7$.

- $n + 1 = 1 \Rightarrow n = 0$
- $n + 1 = -1 \Rightarrow n = -2$
- $n + 1 = 7 \Rightarrow n = 6$
- $n + 1 = -7 \Rightarrow n = -8$

Ответ: $n \in \{-8, -2, 0, 6\}$. ▫

🔍 Проверка

- $n = 0$: $\frac{0+0+9}{1} = 9$ — целое ✓
- $n = 6$: $\frac{36+18+9}{7} = \frac{63}{7} = 9$ — целое ✓
- $n = -2$: $\frac{4-6+9}{-1} = \frac{7}{-1} = -7$ — целое ✓
- $n = -8$: $\frac{64-24+9}{-7} = \frac{49}{-7} = -7$ — целое ✓
- $n = 1$: $\frac{1+3+9}{2} = \frac{13}{2} = 6.5$ — НЕ целое ✓ (правильно не попало в ответ)

🔥 Уровень 3 — Продвинутый

Задача 3.1

Докажи, что $n^5 - n$ делится на 30 для любого целого n.

📋 Анализ

Дано: Целое число n.
Доказать: $30 \mid (n^5 - n)$.
Стратегия: $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Нужно показать делимость на 2, 3 и 5 одновременно.

❌ Типичная ошибка

Пытаться доказать делимость на 30 напрямую. Гораздо проще доказать отдельно для 2, 3 и 5.

💡 Ключевая идея

Разложим:
$n^5 - n = n(n^4 - 1) = n(n^2 - 1)(n^2 + 1) = n(n-1)(n+1)(n^2+1)$.
$n(n-1)(n+1)$ — произведение трёх последовательных, а $n^2 + 1$ поможет с делимостью на 5.

✅ Полное решение

Шаг 1. Разложение:
$n^5 - n = n(n^4 - 1) = n(n^2 - 1)(n^2 + 1) = (n-1) \cdot n \cdot (n+1) \cdot (n^2+1)$
Шаг 2. Делимость на 2:

$(n-1), n, (n+1)$ — три последовательных числа. Среди них есть чётное. Значит, $2 \mid n(n-1)(n+1)$. ✓

Шаг 3. Делимость на 3:

Среди трёх последовательных чисел $(n-1), n, (n+1)$ ровно одно кратно 3. Значит, $3 \mid n(n-1)(n+1)$. ✓

Шаг 4. Делимость на 5: Разберём по остаткам при делении на 5:

$n \bmod 5$	$n^5 - n \bmod 5$	**Какой множитель кратен 5**
0	0	$5 \mid n$
1	0	$5 \mid (n-1)$, т.к. $n - 1 \equiv 0$
2	0	$5 \mid (n^2+1)$, т.к. $4 + 1 = 5$
3	0	$5 \mid (n^2+1)$, т.к. $9 + 1 = 10$
4	0	$5 \mid (n+1)$, т.к. $n + 1 \equiv 0$

Во всех случаях $5 \mid (n^5 - n)$. ✓

Шаг 5. Итог: $2, 3, 5$ попарно взаимно просты и все делят $n^5 - n$. Значит, $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30 \mid (n^5 - n)$. ▫

🔍 Проверка

- $n = 2$: $32 - 2 = 30 = 30 \cdot 1$ ✓
- $n = 3$: $243 - 3 = 240 = 30 \cdot 8$ ✓
- $n = 7$: $16807 - 7 = 16800 = 30 \cdot 560$ ✓

Задача 3.2

Докажи, что $4^n + 15n - 1$ делится на 9 для любого натурального n.

📋 Анализ

Дано: Натуральное $n \geq 1$.

Доказать: $9 \mid (4^n + 15n - 1)$.

Стратегия: Здесь есть и степень, и линейная часть. Попробуем индукцию или остатки.

❌ Типичная ошибка

Пытаться разложить всё выражение на множители — не получится из-за $15n$. Нужна индукция!

💡 Ключевая идея

Метод математической индукции. При переходе от n к $n+1$ используем: $4^{n+1} = 4 \cdot 4^n$.

✅ Полное решение

База: $n = 1$: $4^1 + 15 \cdot 1 - 1 = 4 + 15 - 1 = 18 = 9 \cdot 2$. ✓

Шаг индукции. Пусть $9 \mid (4^n + 15n - 1)$ (предположение). Докажем для $n+1$:

$$4^{n+1} + 15(n+1) - 1 = 4 \cdot 4^n + 15n + 15 - 1$$

Хитрость: выразим через предыдущее выражение. Прибавим и вычтем $4 \cdot (15n - 1)$:

$$= 4 \cdot 4^n + 4(15n - 1) - 4(15n - 1) + 15n + 14$$

$$= 4(4^n + 15n - 1) + (-60n + 4 + 15n + 14)$$

$$= 4(4^n + 15n - 1) + (-45n + 18)$$

$$= \underbrace{4(4^n + 15n - 1)}_{\text{делится на } 9 \text{ по предп.}} + 9(-5n + 2)$$

Первое слагаемое: $9 \mid (4^n + 15n - 1)$ по предположению, значит $9 \mid 4(4^n + 15n - 1)$.

Второе слагаемое: $9(-5n + 2)$ — очевидно делится на 9.

По свойству линейной комбинации: $9 \mid [4(4^n + 15n - 1) + 9(-5n + 2)]$. ▫

🔍 **Проверка**

- $n = 1$: $4 + 15 - 1 = 18 = 9 \cdot 2$ ✓
- $n = 2$: $16 + 30 - 1 = 45 = 9 \cdot 5$ ✓
- $n = 3$: $64 + 45 - 1 = 108 = 9 \cdot 12$ ✓

Задача 3.3

Докажи, что если p — простое и $p > 3$, то $p^2 - 1$ делится на 24.

📋 **Анализ**

Дано: Простое $p > 3$.
Доказать: $24 \mid (p^2 - 1)$.
Стратегия: $24 = 8 \cdot 3$. Докажем делимость на 8 и на 3 отдельно.

❌ **Типичная ошибка**

Забыть использовать условие «p — простое и $p > 3$». Без него утверждение неверно! Например, $4^2 - 1 = 15$, а $24 \nmid 15$.

💡 **Ключевая идея**

$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$. Если $p > 3$ и простое, то p нечётное, значит $p - 1$ и $p + 1$ — два последовательных чётных числа.

✅ **Полное решение**

Шаг 1. Разложение: $p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$.
Шаг 2. Делимость на 8.

Так как $p > 3$ и простое, p нечётное. Значит, $p-1$ и $p+1$ — два последовательных чётных числа.

Из двух последовательных чётных чисел одно делится на 4 (каждое второе чётное число кратно 4).

Значит: одно даёт множитель 4, другое — множитель 2. Итого:
$4 \cdot 2 = 8 \mid (p-1)(p+1)$. ✓

Шаг 3. Делимость на 3.

Числа $(p-1), p, (p+1)$ — три последовательных. Одно из них кратно 3.

Но p — простое и $p > 3$, значит $3 \nmid p$. Следовательно, $3 \mid (p-1)$ или $3 \mid (p+1)$.

В обоих случаях $3 \mid (p-1)(p+1)$. ✓

Шаг 4. Итог: $\gcd(8, 3) = 1$, оба делят $p^2 - 1$. Значит, $24 \mid (p^2 - 1)$. ▫

🔍 Проверка

- $p = 5$: $25 - 1 = 24 = 24 \cdot 1$ ✓
- $p = 7$: $49 - 1 = 48 = 24 \cdot 2$ ✓
- $p = 11$: $121 - 1 = 120 = 24 \cdot 5$ ✓
- $p = 13$: $169 - 1 = 168 = 24 \cdot 7$ ✓

Задача 3.4

Найди все пары натуральных чисел (a, b) с $a > b$, для которых $a^2 - b^2 = 2025$.

📋 Анализ

Дано: $a, b \in \mathbb{N}$, $a > b$, $a^2 - b^2 = 2025$.

Найти: Все такие пары.

Стратегия: Разложение разности квадратов + перебор делителей.

❌ Типичная ошибка

Перебирать все a и b подряд. Это очень долго! Нужно использовать разложение.

💡 Ключевая идея

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) = 2025$. Обозначим $a-b=d$, $a+b=e$, тогда $de = 2025$, причём d и e одной чётности (оба нечётные или оба чётные).

✅ Полное решение

Шаг 1. Разложим: $(a-b)(a+b) = 2025$.

Шаг 2. Разложим 2025 на простые: $2025 = 5^2 \cdot 81 = 5^2 \cdot 3^4 = 3^4 \cdot 5^2$.

Число делителей: $(4+1)(2+1) = 15$.

Шаг 3. Пусть $a-b=d$, $a+b=e$, тогда $de = 2025$, $d < e$ (т.к. $b > 0$), $d > 0$.

Из системы: $a = \frac{d+e}{2}$, $b = \frac{e-d}{2}$. Для a, b натуральных нужно: d и e одной чётности.

2025 нечётное, значит оба d и e нечётные — условие выполнено автоматически!

Шаг 4. Перебираем пары делителей (d, e) с $d < e$ и $de = 2025$:

$d = a - b$	$e = a + b$	$a = \frac{d+e}{2}$	$b = \frac{e-d}{2}$
1	2025	1013	1012
3	675	339	336
5	405	205	200
9	225	117	108
15	135	75	60
25	81	53	28
27	75	51	24
45	45	45	0 ✗

Последняя пара не подходит: $b = 0$ — не натуральное.

Ответ: 7 пар: $(1013, 1012)$, $(339, 336)$, $(205, 200)$, $(117, 108)$, $(75, 60)$, $(53, 28)$, $(51, 24)$. ▫

🔍 **Проверка (выборочно)**

- $(53, 28)$: $53^2 - 28^2 = 2809 - 784 = 2025$ ✓
- $(75, 60)$: $75^2 - 60^2 = 5625 - 3600 = 2025$ ✓

🏆 Уровень 4 — Олимпиадный

Задача 4.1

Докажи, что среди любых 52 целых чисел можно выбрать два, разность или сумма которых делится на 100.

📋 **Анализ**

Дано: 52 целых числа.

Доказать: Найдутся два числа, для которых $100 \mid (a_i + a_j)$ или $100 \mid (a_i - a_j)$.

Стратегия: Принцип Дирихле (голубей и клеток) + остатки.

❌ **Типичная ошибка**

Рассматривать только разность. Условие говорит «разность ИЛИ сумма» — это важно!

💡 Ключевая идея

$100 \mid (a_i - a_j)$ означает $a_i \equiv a_j \pmod{100}$.
$100 \mid (a_i + a_j)$ означает $a_i \equiv -a_j \pmod{100}$.
Значит, нам нужно, чтобы совпали остатки или чтобы остатки были «дополнительными» (в сумме давали 100).

✅ Полное решение

Шаг 1. Для каждого числа a_i рассмотрим его остаток $r_i = a_i \bmod 100$, где $0 \le r_i \le 99$.
Шаг 2. Объединим остатки в «клетки»: каждая клетка содержит пару $\{r, 100 - r\}$:
$\{0\}, \{50\}, \{1, 99\}, \{2, 98\}, \{3, 97\}, \ldots, \{49, 51\}$
Это $2 + 49 = 51$ клетка.
Шаг 3. У нас 52 числа и 51 клетка. По принципу Дирихле, найдутся два числа a_i, a_j в одной клетке.
Шаг 4. Если они попали в одну клетку, значит:

- Либо $r_i = r_j$, тогда $a_i \equiv a_j \pmod{100}$, то есть $100 \mid (a_i - a_j)$. ✓
- Либо $r_i + r_j = 100$, тогда $a_i + a_j \equiv 0 \pmod{100}$, то есть $100 \mid (a_i + a_j)$. ✓

В обоих случаях условие выполнено. ▫

🔍 Проверка: почему именно 52?

С 51 числом утверждение может быть неверным: можно выбрать по одному числу из каждой клетки — например, числа $0, 1, 2, \ldots, 49, 50$ (51 число). Среди них нет пары с суммой или разностью, кратной 100 (проверьте!). Значит, 52 — минимальное необходимое количество.

Задача 4.2

Найди все натуральные n, при которых $2^n + 1$ делится на 9.

📋 Анализ

Дано: Натуральное n.
Найти: Все n, при которых $9 \mid (2^n + 1)$, то есть $2^n \equiv -1 \equiv 8 \pmod 9$.
Стратегия: Найти цикл остатков $2^n \bmod 9$.

❌ Типичная ошибка

Найти $n = 3$ и остановиться. Нужно найти ВСЕ решения — это бесконечная серия!

💡 Ключевая идея

Остатки степеней двойки по модулю 9 циклические. Найдём период и определим, при каких позициях остаток равен 8.

✅ Полное решение

Шаг 1. Вычислим остатки $2^n \bmod 9$ для последовательных n:

n	1	2	3	4	5	6	7
2^n	2	4	**8**	16	32	64	128
$2^n \bmod 9$	2	4	**8**	7	5	1	2

Шаг 2. Цикл: $2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, \ldots$ — период равен 6.
Шаг 3. $2^n \equiv 8 \pmod 9$ при $n \equiv 3 \pmod 6$, то есть $n = 6k + 3$ для целого $k \geq 0$.
Ответ: $n = 3, 9, 15, 21, \ldots$, то есть $n = 6k + 3$ при $k = 0, 1, 2, \ldots$ ▫

🔍 Проверка

- $n = 3$: $2^3 + 1 = 9 = 9 \cdot 1$ ✓
- $n = 9$: $2^9 + 1 = 513 = 9 \cdot 57$ ✓
- $n = 15$: $2^{15} + 1 = 32769 = 9 \cdot 3641$ ✓
- $n = 4$: $2^4 + 1 = 17$, $17/9 = 1.88\ldots$ — НЕ делится ✓

Задача 4.3

Пусть $a + b$ делит $a^2 + b^2$. Докажи, что $a + b$ делит $2ab$.

📋 Анализ

Дано: $(a + b) \mid (a^2 + b^2)$.
Доказать: $(a + b) \mid 2ab$.
Стратегия: Использовать свойство линейной комбинации — «вычесть» что-то подходящее.

❌ Типичная ошибка

Пытаться раскладывать $a^2 + b^2$ на множители — оно не раскладывается над целыми! Нужен другой подход.

💡 Ключевая идея

Заметим тождество: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, откуда
$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$.

✅ Полное решение

Шаг 1. Запишем алгебраическое тождество:
$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
Шаг 2. Выразим $2ab$:
$2ab = (a + b)^2 - (a^2 + b^2)$

Шаг 3. Проверим делимость каждого слагаемого:

- $(a+b) \mid (a+b)^2$ — очевидно (любое число делит свой квадрат).
- $(a+b) \mid (a^2+b^2)$ — дано по условию.

Шаг 4. По свойству линейной комбинации: если $d \mid A$ и $d \mid B$, то $d \mid (A-B)$.

Здесь $d = a+b$, $A = (a+b)^2$, $B = a^2+b^2$:

$(a+b) \mid [(a+b)^2 - (a^2+b^2)] = 2ab$

Значит, $(a+b) \mid 2ab$. ▫

🔍 Проверка

- $a=3, b=1$: $a+b=4$, $a^2+b^2=10$. $4 \mid 10$? Нет! Значит условие не выполнено — задачу проверять не нужно.
- $a=1, b=1$: $a+b=2$, $a^2+b^2=2$. $2 \mid 2$ ✓. Тогда $2ab=2$, $2 \mid 2$ ✓.
- $a=3, b=3$: $a+b=6$, $a^2+b^2=18$. $6 \mid 18$ ✓. Тогда $2ab=18$, $6 \mid 18$ ✓.
- $a=5, b=1$: $a+b=6$, $a^2+b^2=26$. $6 \mid 26$? Нет — условие не выполнено.
- $a=2, b=4$: $a+b=6$, $a^2+b^2=20$. $6 \mid 20$? Нет — условие не выполнено.

Замечание: условие $(a+b) \mid (a^2+b^2)$ довольно сильное — выполняется не для всех пар.

Задача 4.4

Найди все натуральные n, для которых $n \mid (2^n - 1)$.

📋 Анализ

Дано: Натуральное n.

Найти: Все n, при которых $n \mid (2^n - 1)$.

Стратегия: Это «жёсткая» задача — нужно догадаться, что ответ $n=1$, и доказать, что больше решений нет.

❌ Типичная ошибка

Проверить несколько n и написать «только $n = 1$». Это не доказательство! Нужно показать, почему другие n не подходят.

💡 Ключевая идея

Если $n > 1$ делит $2^n - 1$, то n нечётно (иначе $2^n - 1$ нечётно, а чётное не делит нечётное). Рассмотрим наименьший простой делитель p числа n и получим противоречие.

✅ Полное решение

Шаг 1. Проверка малых значений:

- $n = 1$: $2^1 - 1 = 1$, $1 \mid 1$ ✓ — подходит!
- $n = 2$: $2^2 - 1 = 3$, $2 \nmid 3$ ✗
- $n = 3$: $2^3 - 1 = 7$, $3 \nmid 7$ ✗
- $n = 4$: $2^4 - 1 = 15$, $4 \nmid 15$ ✗
- $n = 5$: $2^5 - 1 = 31$, $5 \nmid 31$ ✗

Шаг 2. Доказательство, что $n = 1$ — единственное решение.
Предположим $n > 1$ и $n \mid (2^n - 1)$.

Шаг 3. $2^n - 1$ всегда нечётное, значит n должно быть нечётным (чётное не делит нечётное).

Шаг 4. Пусть p — наименьший простой делитель n. Тогда p нечётное (т.к. n нечётное), значит $p \geq 3$.

Шаг 5. Из $n \mid (2^n - 1)$ следует $p \mid (2^n - 1)$, то есть $2^n \equiv 1 \pmod{p}$.

Шаг 6. Пусть d — порядок числа 2 по модулю p (наименьшее натуральное число, для которого $2^d \equiv 1 \pmod{p}$). Тогда $d \mid n$.

Шаг 7. Также по малой теореме Ферма: $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, значит $d \mid (p - 1)$.

Шаг 8. Итого: $d \mid n$ и $d \mid (p - 1)$, откуда $d \mid \gcd(n, p - 1)$.

Шаг 9. Но p — наименьший простой делитель n, а все простые делители $p - 1$ меньше p. Значит, $\gcd(n, p - 1) = 1$.

Шаг 10. Тогда $d = 1$, то есть $2^1 \equiv 1 \pmod{p}$, значит $p \mid 1$. Противоречие, т.к. $p \geq 3$.

Ответ: $n = 1$. ▫

🔍 Проверка и дополнительный анализ

- $n = 1$: $2^1 - 1 = 1$, $1 \mid 1$ ✓ — единственное решение.
- Для $n = 7$: $2^7 - 1 = 127$, $127/7 = 18.14\ldots$ — не делится ✓
- Для $n = 15$: $2^{15} - 1 = 32767$, $32767/15 = 2184.47\ldots$ — не делится ✓

Замечание: эта задача использует понятие «порядок элемента по модулю» и малую теорему Ферма — продвинутые инструменты теории чисел. На олимпиаде 8 класса достаточно проверить несколько n и заметить закономерность, но формальное доказательство требует этих фактов.